

Отчёт по лабораторной работе № 5

Динамическая конфигурация IPv4 и IPv6

Баранов Никита Дмитриевич

2026-09-14

Содержание

1	Цель работы	7
2	Задание	8
3	Теоретические сведения	9
4	Выполнение работы	10
4.1	На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS .	10
4.2	В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация	12
4.3	Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд	13
4.4	В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10	13
4.5	После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10	14
4.6	Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10	15
4.7	В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpd о DHCP OFFER, DHCP REQUEST и DHCP ACK для 10	16
4.8	Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0 .	17
4.9	Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами	18
4.10	В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10	20
4.11	В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov	20
4.12	На Alpine-2 команда ip address показывает глобальный адрес 2000::/64, а ip -6 route — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора	21
4.13	С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла	22
4.14	Команда cat /etc/resolv	23
4.15	На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры	24
4.16	На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес	25

4.17	Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды	25
4.18	В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement	26
4.19	В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса	27
4.20	Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени	28
4.21	Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций	28
5	Выводы	30

Список иллюстраций

4.1	На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS .	11
4.2	В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация	12
4.3	Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд	13
4.4	В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10	14
4.5	После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10	15
4.6	Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10	16
4.7	В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpcd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10	17
4.8	Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0 .	18
4.9	Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами	19
4.10	В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10	20
4.11	В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov	21
4.12	На Alpine-2 команда ip address показывает глобальный адрес 2000::/64, а ip -6 route — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора	22
4.13	С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла	22
4.14	Команда cat /etc/resolv	23
4.15	На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры	24
4.16	На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес	25
4.17	Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды	26
4.18	В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement	27
4.19	В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса	27

4.20	Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени	28
4.21	Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций	29

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании.

2 Задание

1. Создан отдельный сегмент с клиентом и маршрутизатором VyOS.
2. На VyOS настроен пул DHCPv4, шлюз 10.0.0.1, DNS и домен ndbaranov.net.
3. Статистика и таблица аренд показывают выдачу клиенту адреса 10.0.0.2.
4. Wireshark фиксирует последовательность Discover, Offer, Request, ACK.
5. Для IPv6 включены router-advert и stateless DHCPv6.
6. Клиенты получили глобальные IPv6-адреса и маршрут по умолчанию; связность проверена ping6.
7. Поля ICMPv6 Router Solicitation/Advertisement и DHCPv6 рассмотрены в захвате.

3 Теоретические сведения

Динамическая маршрутизация позволяет маршрутизаторам обмениваться сведениями о доступных сетях и автоматически перестраивать таблицы маршрутов.

4 Выполнение работы

4.1 На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS

На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS. Один клиентский сегмент специально оставлен простым, чтобы отдельно проследить процедуру выдачи параметров DHCPv4.

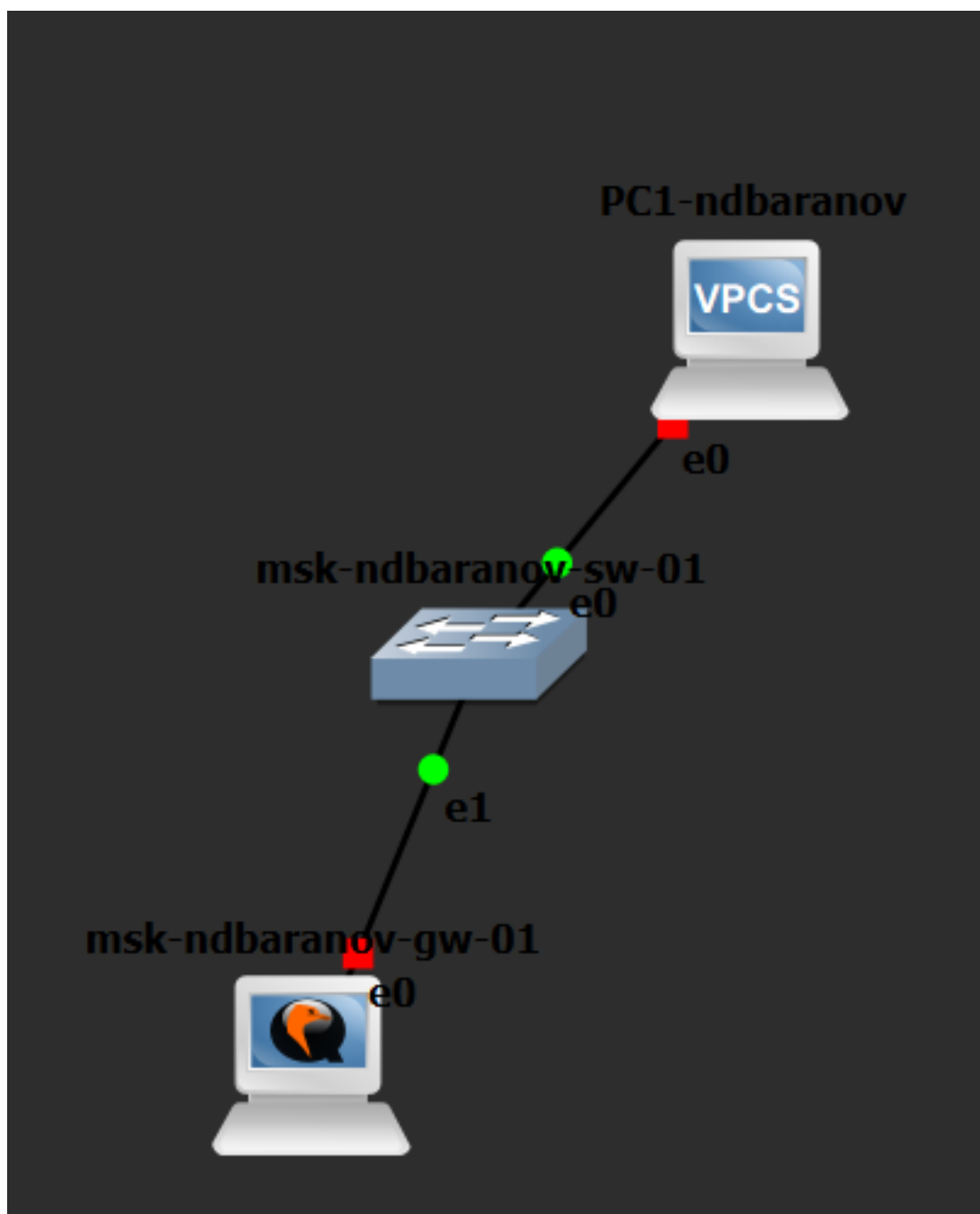
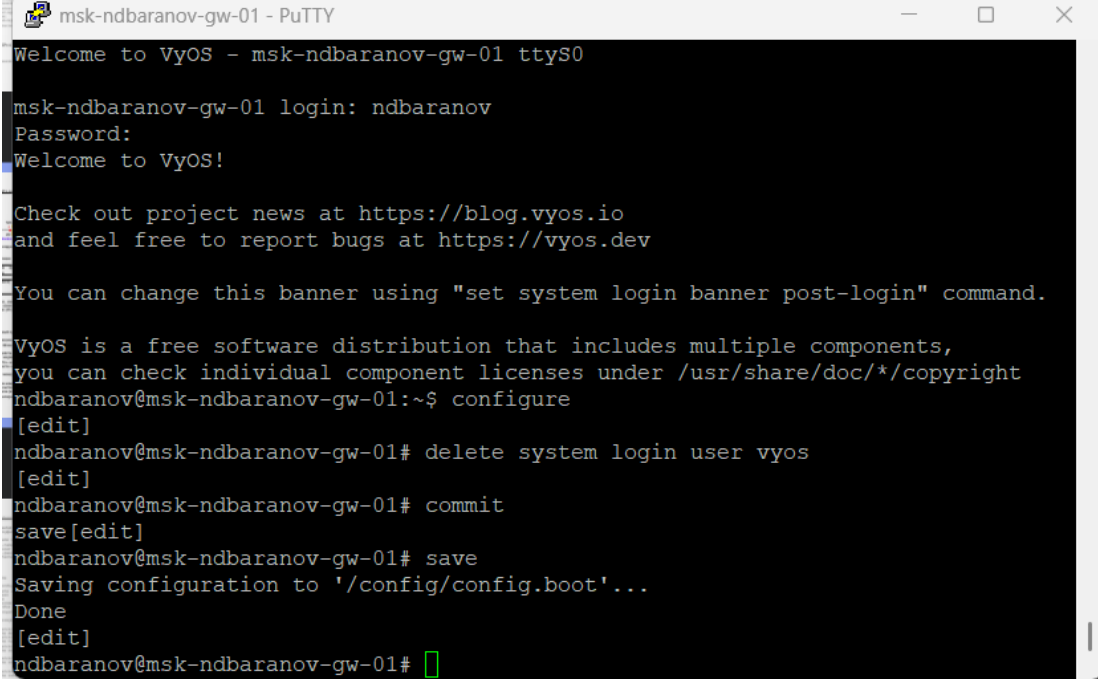


Рисунок 4.1: На схеме PC1 соединён через коммутатор с маршрутизатором VyOS

4.2 В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация

В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация. Приглашение командной строки с именем msk-ndbaranov-gw-01 подтверждает применённый hostname.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Welcome to VyOS - msk-ndbaranov-gw-01 ttyS0
msk-ndbaranov-gw-01 login: ndbaranov
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ configure
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# delete system login user vyos
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# commit
save[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.2: В VyOS выполнен вход под рабочей учётной записью, удалён стандартный пользователь vyos и сохранена конфигурация

4.3 Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд

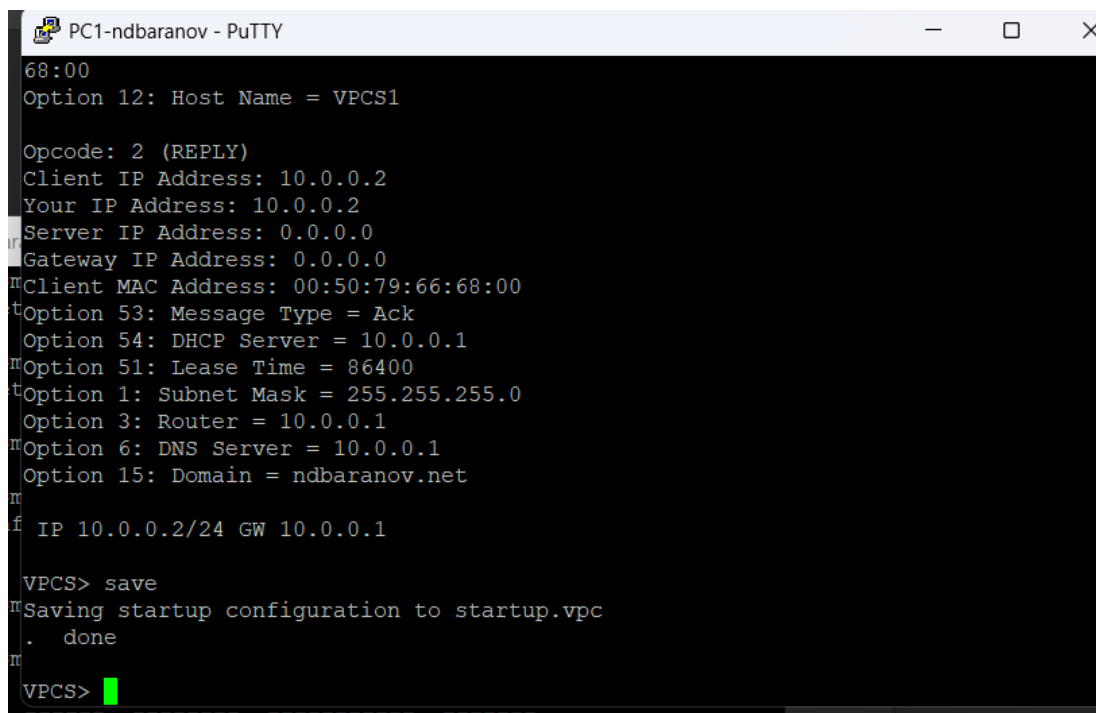
Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд. Это исходное состояние сервера до запроса клиента.

```
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool          Size    Leases   Available  Usage
-----
ndbaranov     252      0        252       0%
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address    Hardware address  State   Lease start   Lease expiration  Re
maining      Pool             Hostname
-----
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Рисунок 4.3: Команды show dhcp server statistics и show dhcp server leases сначала показывают доступный пул и отсутствие активных аренд

4.4 В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10

В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10.0.0.2, шлюз и DHCP-сервер 10.0.0.1, маска /24, DNS 10.0.0.1 и домен ndbaranov.net.



```
PC1-ndbaranov - PuTTY
68:00
Option 12: Host Name = VPCS1

Opcode: 2 (REPLY)
Client IP Address: 10.0.0.2
Your IP Address: 10.0.0.2
Server IP Address: 0.0.0.0
Gateway IP Address: 0.0.0.0
Client MAC Address: 00:50:79:66:68:00
Option 53: Message Type = Ack
Option 54: DHCP Server = 10.0.0.1
Option 51: Lease Time = 86400
Option 1: Subnet Mask = 255.255.255.0
Option 3: Router = 10.0.0.1
Option 6: DNS Server = 10.0.0.1
Option 15: Domain = ndbaranov.net

IP 10.0.0.2/24 GW 10.0.0.1

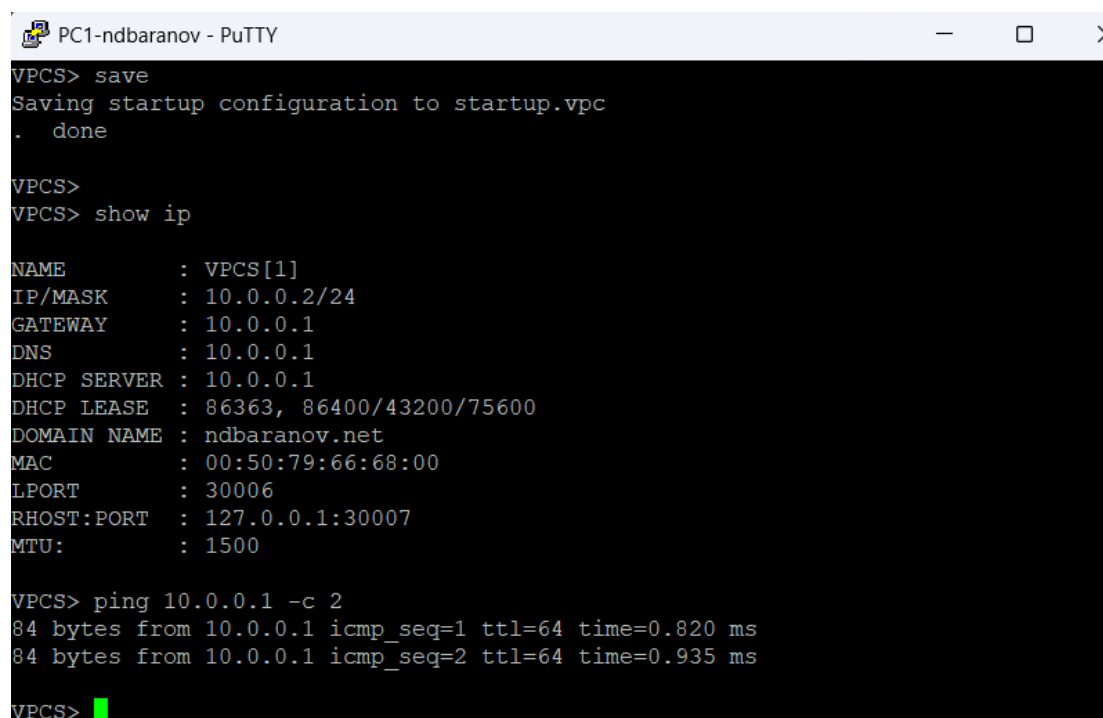
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done
VPCS> 
```

Рисунок 4.4: В консоли PC1 видна расшифровка полученного DHCP-предложения: клиентский адрес 10

4.5 После сохранения параметров `show ip` на PC1

выводит 10

После сохранения параметров `show ip` на PC1 выводит 10.0.0.2/24 и сведения об аренде. Ниже успешный `ping 10.0.0.1` подтверждает, что автоматически выданный шлюз доступен.



```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS>
VPCS> show ip

NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 10.0.0.2/24
GATEWAY    : 10.0.0.1
DNS        : 10.0.0.1
DHCP SERVER : 10.0.0.1
DHCP LEASE  : 86363, 86400/43200/75600
DOMAIN NAME : ndbaranov.net
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 30006
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:30007
MTU        : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.820 ms
84 bytes from 10.0.0.1 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.935 ms

VPCS> █
```

Рисунок 4.5: После сохранения параметров show ip на PC1 выводит 10

4.6 Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10

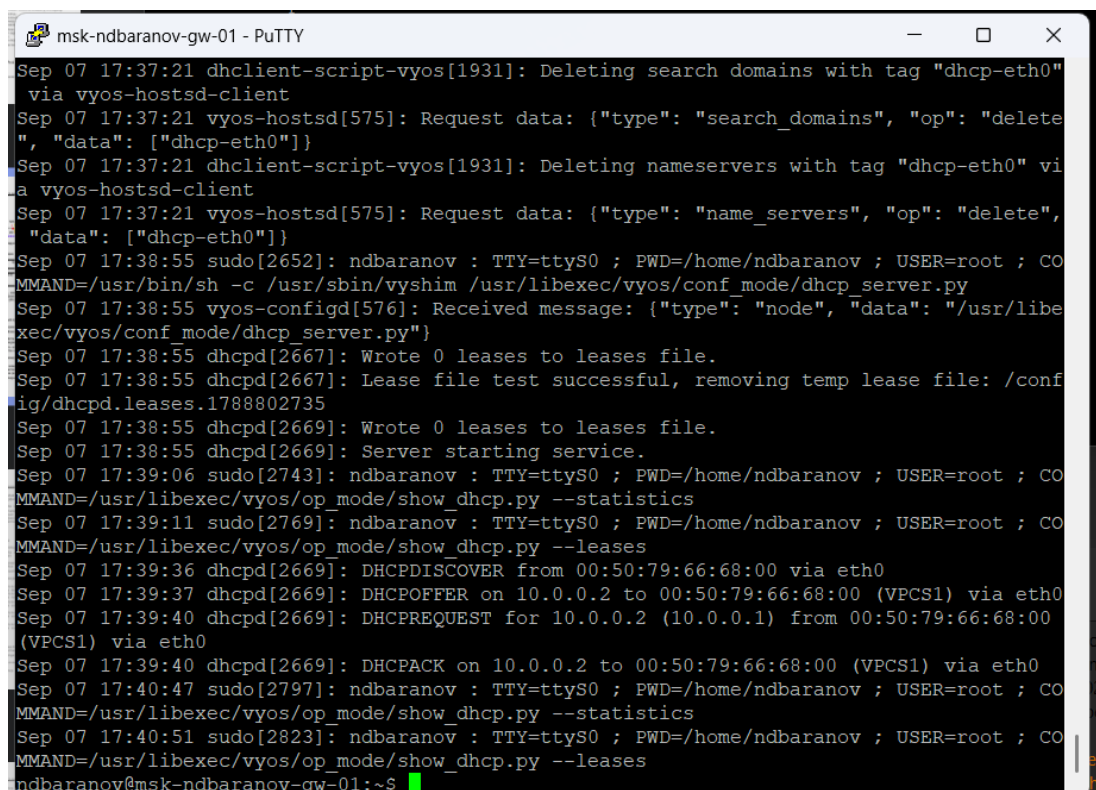
Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10.0.0.2 сопоставлены MAC клиента и имя VPCS1. В таблице также указаны начало и окончание срока аренды.

```
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server statistics
Pool      Size    Leases  Available  Usage
-----
ndbaranov 252     1       251        0%
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcp server leases
IP address  Hardware address  State  Lease start  Lease expiration  Rem
aining     Pool             Hostname
-----
10.0.0.2    00:50:79:66:68:00 active  2026/09/07 17:39:40  2026/09/08 17:39:40  23:
58:48      ndbaranov VPCS1
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Рисунок 4.6: Повторная проверка сервера показывает одну активную аренду: адресу 10

4.7 В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpcd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10

В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpcd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10.0.0.2. Сервер обработал полный обмен и записал аренду в служебный файл.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
Sep 07 17:37:21 dhclient-script-vyos[1931]: Deleting search domains with tag "dhcp-eth0"
via vyos-hostsd-client
Sep 07 17:37:21 vyos-hostsd[575]: Request data: {"type": "search_domains", "op": "delete",
"data": ["dhcp-eth0"]}
Sep 07 17:37:21 dhclient-script-vyos[1931]: Deleting nameservers with tag "dhcp-eth0" vi
a vyos-hostsd-client
Sep 07 17:37:21 vyos-hostsd[575]: Request data: {"type": "name_servers", "op": "delete",
"data": ["dhcp-eth0"]}
Sep 07 17:38:55 sudo[2652]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/bin/sh -c /usr/sbin/vysshim /usr/libexec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py
Sep 07 17:38:55 vyos-configd[576]: Received message: {"type": "node", "data": "/usr/libe
xec/vyos/conf_mode/dhcp_server.py"}
Sep 07 17:38:55 dhcpd[2667]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 07 17:38:55 dhcpd[2667]: Lease file test successful, removing temp lease file: /conf
ig/dhcpd.leases.1788802735
Sep 07 17:38:55 dhcpd[2669]: Wrote 0 leases to leases file.
Sep 07 17:38:55 dhcpd[2669]: Server starting service.
Sep 07 17:39:06 sudo[2743]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Sep 07 17:39:11 sudo[2769]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
Sep 07 17:39:36 dhcpd[2669]: DHCPDISCOVER from 00:50:79:66:68:00 via eth0
Sep 07 17:39:37 dhcpd[2669]: DHCPOFFER on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS1) via eth0
Sep 07 17:39:40 dhcpd[2669]: DHCPREQUEST for 10.0.0.2 (10.0.0.1) from 00:50:79:66:68:00
(VPCS1) via eth0
Sep 07 17:39:40 dhcpd[2669]: DHCPACK on 10.0.0.2 to 00:50:79:66:68:00 (VPCS1) via eth0
Sep 07 17:40:47 sudo[2797]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --statistics
Sep 07 17:40:51 sudo[2823]: ndbaranov : TTY=ttyS0 ; PWD=/home/ndbaranov ; USER=root ; CO
MMAND=/usr/libexec/vyos/op_mode/show_dhcp.py --leases
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Рисунок 4.7: В системном журнале VyOS прослеживаются сообщения dhcpd о DHCPOFFER, DHCPREQUEST и DHCPACK для 10

4.8 Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0

Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0.0.0.0 и 255.255.255.255. Последовательность сообщений соответствует Discover, Offer, Request и ACK.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3	0.605765	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
9	5.842189	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
10	15.150005	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
11	26.864863	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
12	39.570125	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
13	52.933401	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	342	DHCP Discover - Transaction ID 0x7af38e66
14	193.299878	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
16	194.300016	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Discover - Transaction ID 0xeaacc613
17	194.301554	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xeaacc613
20	197.301402	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	406	DHCP Request - Transaction ID 0xeaacc613
21	197.318141	10.0.0.1	10.0.0.2	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xeaacc613

Рисунок 4.8: Wireshark показывает широковещательные DHCP-пакеты между 0

4.9 Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами

Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами. Узлы подключены к маршрутизатору, который будет рассылать префиксы и дополнительные параметры.

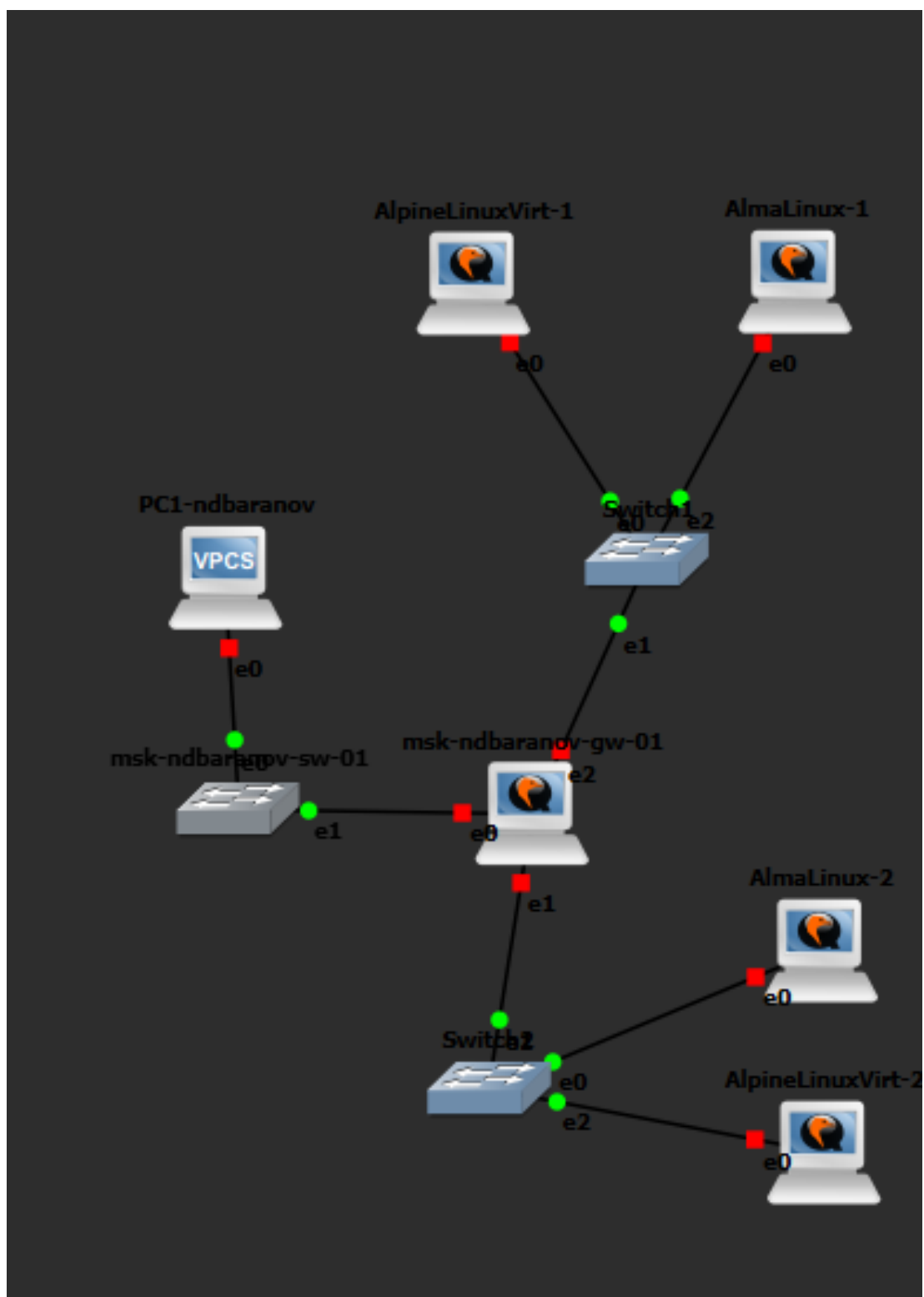
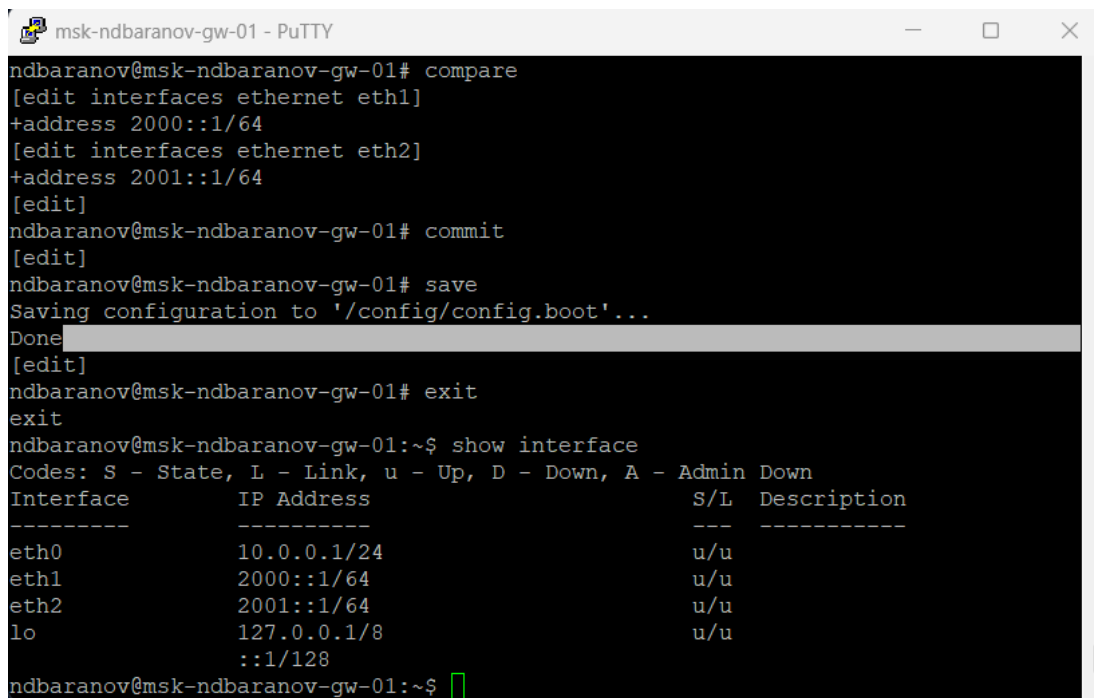


Рисунок 4.9: Для IPv6 построена расширенная схема с клиентами Alpine Linux, VPCS и двумя коммутаторами

4.10 В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10

В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10.0.0.1/24 и IPv6-префиксы на задействованных портах. Состояние u/u означает, что интерфейсы физически и административно подняты.



```
msk-ndbaranov-gw-01 - PuTTY
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# compare
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2000::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001::1/64
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# commit
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# exit
exit
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show interface
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface      IP Address      S/L  Description
-----
eth0            10.0.0.1/24      u/u
eth1            2000::1/64       u/u
eth2            2001::1/64       u/u
lo              127.0.0.1/8      u/u
               ::1/128
```

Рисунок 4.10: В show interfaces VyOS одновременно видны IPv4 10

4.11 В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov

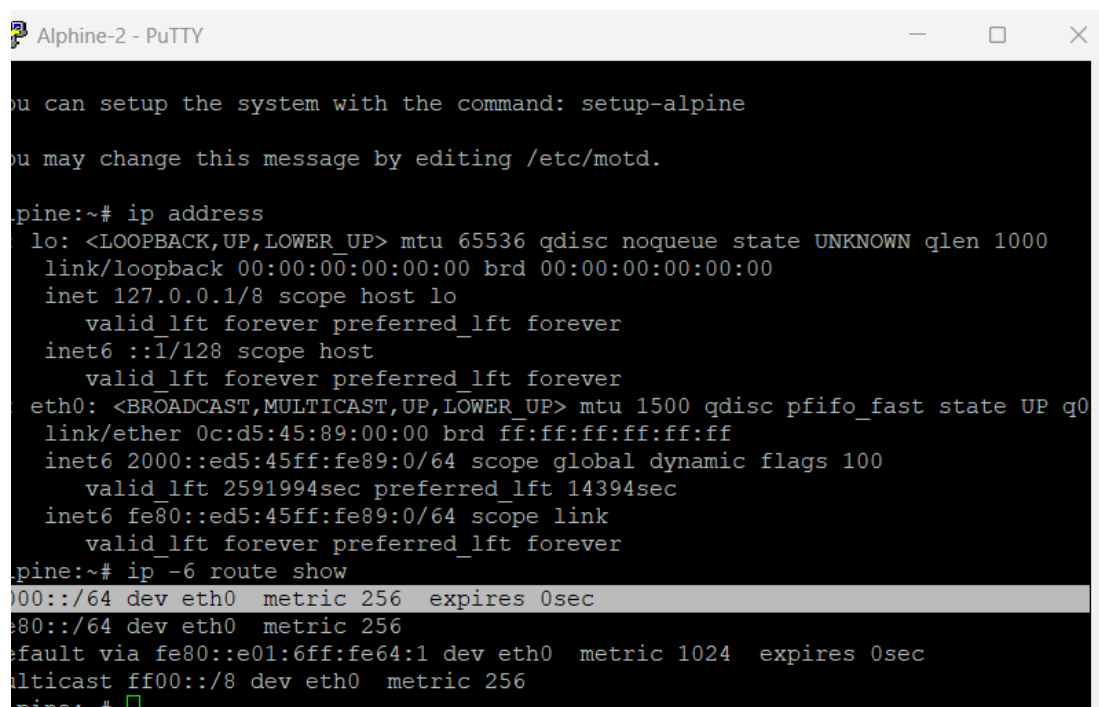
В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov.net. На eth1 также настроена рассылка Router Advertisement с тем же префиксом.

```
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01# compare
[edit service]
+dhcpv6-server {
+  shared-network-name ndbaranov-stateless {
+    common-options {
+      domain-search ndbaranov.net
+      name-server 2000::1
+    }
+    subnet 2000::/64 {
+    }
+  }
+}
+router-advert {
+  interface eth1 {
+    other-config-flag
+    prefix 2000::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01#
```

Рисунок 4.11: В конфигурации сервиса включён stateless DHCPv6 для подсети 2000::/64, указан DNS 2000::1 и домен ndbaranov

4.12 На Alpine-2 команда `ip address` показывает глобальный адрес 2000::/64, а `ip -6 route` — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора

На Alpine-2 команда `ip address` показывает глобальный адрес 2000::/64, а `ip -6 route` — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора. Значит, SLAAC и RA обработаны клиентом.



```
Alpine-2 - PuTTY

You can setup the system with the command: setup-alpine

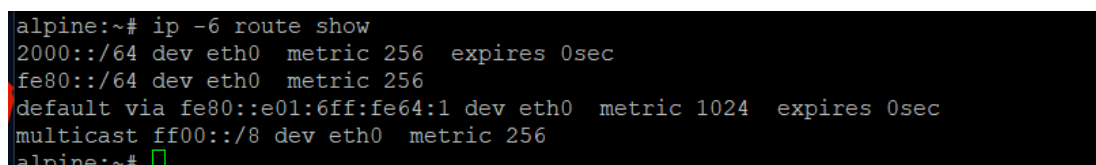
You may change this message by editing /etc/motd.

alpine:~# ip address
lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:d5:45:89:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ed5:45ff:fe89:0/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591994sec preferred_lft 14394sec
    inet6 fe80::ed5:45ff:fe89:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~#
```

Рисунок 4.12: На Alpine-2 команда `ip address` показывает глобальный адрес `2000::/64`, а `ip -6 route` — маршрут по умолчанию через link-local адрес маршрутизатора

4.13 С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора 2000::1 и соседнего узла

С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора `2000::1` и соседнего узла. В обоих случаях приняты ответы без потерь, поэтому локальная IPv6-связность подтверждена.

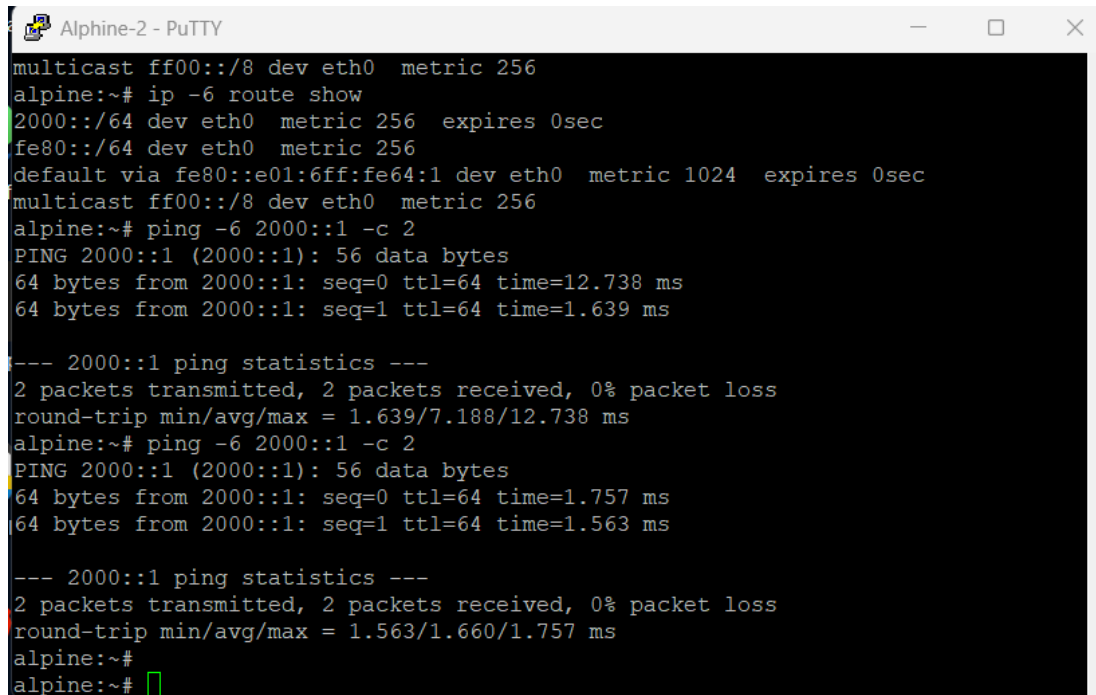


```
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~#
```

Рисунок 4.13: С Alpine-2 выполнены ping6 до адреса маршрутизатора `2000::1` и соседнего узла

4.14 Команда cat /etc/resolv

Команда `cat /etc/resolv.conf` показывает DNS 10.0.2.3, полученный средой клиента. Рядом в таблице маршрутов присутствуют on-link префикс и default route через маршрутизатор.



```
Alpine-2 - PuTTY
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=12.738 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.639 ms

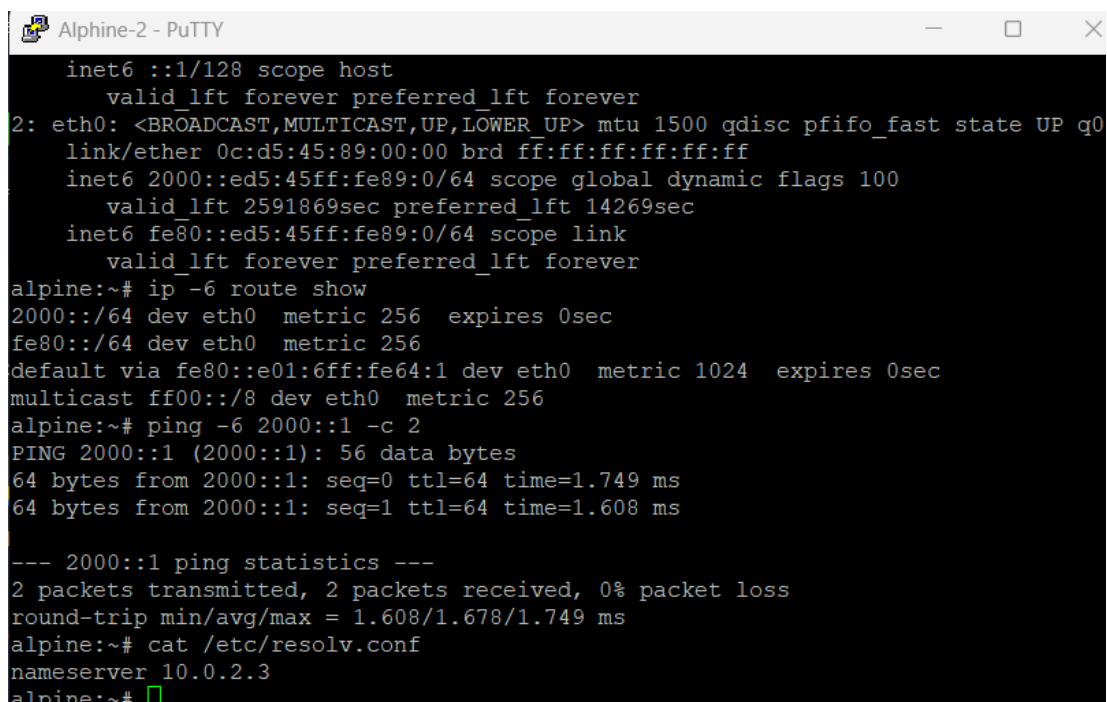
--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.639/7.188/12.738 ms
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.757 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.563 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.563/1.660/1.757 ms
alpine:~#
alpine:~#
```

Рисунок 4.14: Команда `cat /etc/resolv`

4.15 На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры

На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры.



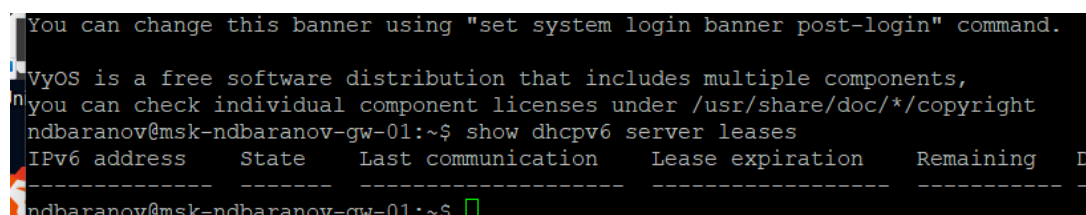
```
inet6 ::1/128 scope host
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:d5:45:89:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 2000::ed5:45ff:fe89:0/64 scope global dynamic flags 100
        valid_lft 2591869sec preferred_lft 14269sec
    inet6 fe80::ed5:45ff:fe89:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
2000::/64 dev eth0 metric 256 expires 0sec
fe80::/64 dev eth0 metric 256
default via fe80::e01:6ff:fe64:1 dev eth0 metric 1024 expires 0sec
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# ping -6 2000::1 -c 2
PING 2000::1 (2000::1): 56 data bytes
64 bytes from 2000::1: seq=0 ttl=64 time=1.749 ms
64 bytes from 2000::1: seq=1 ttl=64 time=1.608 ms

--- 2000::1 ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.608/1.678/1.749 ms
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~#
```

Рисунок 4.15: На VyOS таблица DHCPv6 leases не содержит stateful-аренд, что согласуется с выбранным stateless режимом: адрес формируется через SLAAC, а сервер передаёт дополнительные параметры

4.16 На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес

На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес. Параметры интерфейса подтверждают приём объявления маршрутизатора.



```
You can change this banner using "set system login banner post-login" command.
VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$ show dhcpv6 server leases
IPv6 address      State      Last communication      Lease expiration      Remaining      D
-----
ndbaranov@msk-ndbaranov-gw-01:~$
```

Рисунок 4.16: На следующем Alpine-интерфейсе виден автоматически сформированный глобальный IPv6-адрес и link-local адрес

4.17 Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды

Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды. Этот кадр показывает различие между адресом SLAAC и запросом дополнительных DHCPv6-параметров.

```

alpine:~# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP q0
    link/ether 0c:53:38:a4:00:00 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet6 fe80::e53:38ff:fea4:0/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
alpine:~# ip -6 route show
fe80::/64 dev eth0 metric 256
multicast ff00::/8 dev eth0 metric 256
alpine:~# cat /etc/resolv.conf
nameserver 10.0.2.3
alpine:~# █

```

Рисунок 4.17: Окно клиента фиксирует многократную попытку DHCPv6-обнаружения при отсутствии отдельной stateful-аренды

4.18 В Wireshark выделены ICMPv6 Router

Solicitation и Router Advertisement, а также

Neighbor Solicitation/Advertisement

В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement. Эти сообщения обеспечивают обнаружение маршрутизатора и соседей.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
2	0.001005	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
3	5.200955	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
4	5.201959	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
5	10.524913	2000::1	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x069a, seq=0, hop limit=64 (reply in 6)
6	10.525913	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x069a, seq=0, hop limit=64 (request in 5)
7	11.528017	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x069a, seq=1, hop limit=64 (reply in 8)
8	11.528017	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x069a, seq=1, hop limit=64 (request in 7)
11	261.428551	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
12	261.541237	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
17	264.630534	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
18	266.438945	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
19	266.439948	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
20	266.792556	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
21	266.794022	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
24	267.690182	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
27	270.749816	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
30	273.809981	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)

Рисунок 4.18: В Wireshark выделены ICMPv6 Router Solicitation и Router Advertisement, а также Neighbor Solicitation/Advertisement

4.19 В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса

В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса. По адресам ff02::1:2 и UDP-полям можно отличить DHCPv6 от служебных сообщений NDP.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
175	515.085395	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
176	515.086396	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
179	516.224269	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
182	519.282663	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
185	522.343774	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	210	Destination Unreachable (Port unreachable)
186	568.588346	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (reply in 187)
187	568.589384	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=0, hop limit=64 (request in 186)
188	569.589115	2000::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (reply in 189)
189	569.590427	2000::1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x06ab, seq=1, hop limit=64 (request in 188)
190	573.604668	fe80::ed5:45ff:fe89...	2000::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::1 from 0c:d5:45:89:00:00
191	573.604668	2000::1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::1 (rtr, sol)
192	573.958748	fe80::e01:6ff:fe64:1	2000::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2000::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
193	573.959750	2000::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement 2000::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
194	578.963669	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::e01:6ff:fe64:1 from 0c:d5:45:89:00:00
195	578.964845	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::e01:6ff:fe64:1 (rtr, sol)
196	579.077776	fe80::e01:6ff:fe64:1	fe80::ed5:45ff:fe89...	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::ed5:45ff:fe89:0 from 0c:01:06:64:00:01
197	579.079282	fe80::ed5:45ff:fe89...	fe80::e01:6ff:fe64:1	ICMPv6	78	Neighbor Advertisement fe80::ed5:45ff:fe89:0 (sol)
198	750.705866	fe80::e01:6ff:fe64:1	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from 0c:01:06:64:00:01

Рисунок 4.19: В следующем фрагменте захвата раскрыт обмен DHCPv6 после объявления префикса

4.20 Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени

Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени. Сначала клиент обнаруживает сеть, затем получает префикс и обращается за дополнительными параметрами.

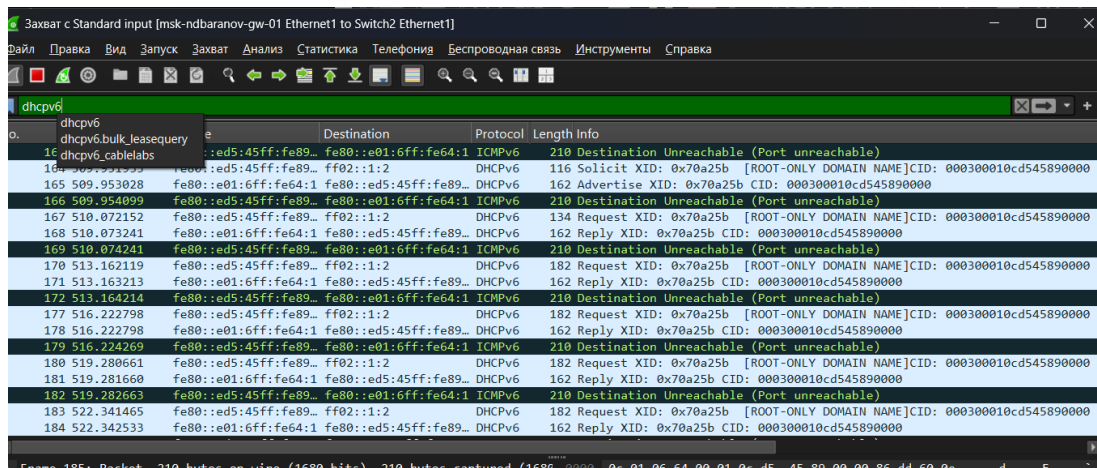


Рисунок 4.20: Фильтр Wireshark объединяет ICMPv6 и DHCPv6 и показывает их порядок во времени

4.21 Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций

Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций. Он используется для проверки того, что запросы разных клиентов различаются и корректно декодируются.

Захват с Standard input [msk-ndbaranov-gw-01 Ethernet2 to Switch1 Ethernet1]

Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка

dhcprv6

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	597.677724	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
8	600.735037	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
9	603.793754	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
10	606.853294	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
11	609.913517	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x283274 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
12	633.050464	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
13	636.110891	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
14	639.170052	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
15	642.229779	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
16	645.290003	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x123469 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
17	668.436825	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
18	671.496568	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
19	674.555556	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
20	677.614969	fe80::e53:38ff:fea4...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x468656 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010c5338a40000
21	705.036306	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000
22	708.094281	fe80::eaa:79ff:fea9...	ff02::1:2	DHCPv6	116	Solicit XID: 0x28e806 [ROOT-ONLY DOMAIN NAME]CID: 000300010caa79a90000

Рисунок 4.21: Финальный захват содержит серию DHCPv6-сообщений с идентификаторами транзакций

5 Выводы

Цель работы достигнута. Получить навыки настройки DHCPv4 и SLAAC/DHCPv6 на сетевом оборудовании. Полученные результаты подтверждают работоспособность собранной схемы и корректность выполненной настройки.